TRIỂN KHAI HỆ THỐNG MPLS VPN ĐA CHI NHÁNH

Phụ lục

I. SƠ ĐỒ KIẾN TRÚC: 2

II. MỤC TIÊU & YÊU CẦU: 2

1. Mục tiêu: 2

2. Yêu cầu: 2

III. Các công nghệ được sử dụng: 3

1. VRF (Virtual Routing and Forwarding) 3

- Thông số cần chú ý: 3

2. MPLS (Multiprotocol Label Switching) 3

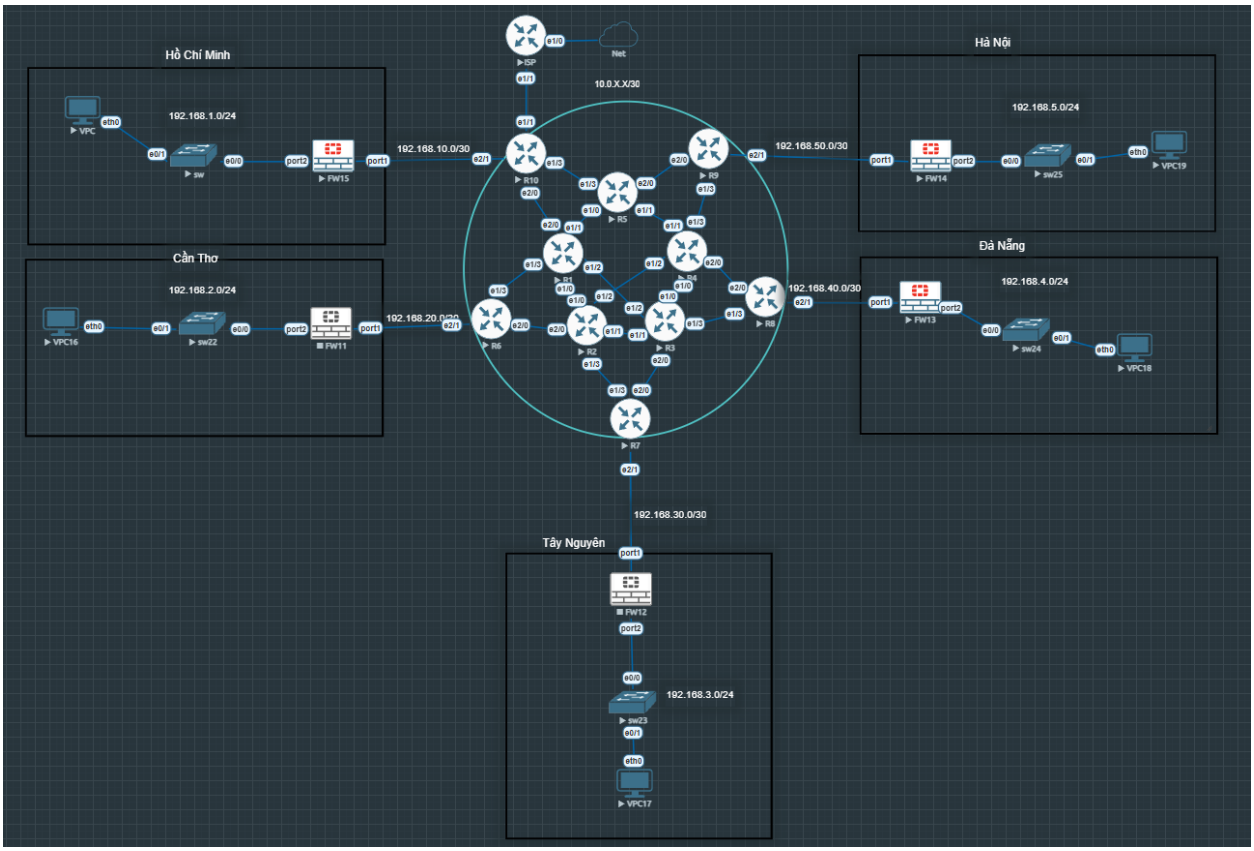
- Điểm mạnh: 3

3. BGP (Border Gateway Protocol) 3

- Điểm mạnh: 3

IV. Kết quả đạt được 4

I. SƠ ĐỒ KIẾN TRÚC:



II. MỤC TIÊU & YÊU CẦU:

1. Mục tiêu:

- Thiết lập mạng lõi (Backbone) sử dụng công nghệ MPLS để tối ưu hóa việc chuyển tiếp gói tin.
- Cấu hình VPN lớp 3 (L3VPN) để kết nối các chi nhánh (Cần Thơ, HCM, Hà Nội) một cách cô lập và bảo mật trên cùng một hạ tầng vật lý.
- Tích hợp thiết bị bảo mật (Firewall) tại các đầu chi nhánh để quản lý truy cập mạng LAN.

2. Yêu cầu:

- Bảo mật thông tin: Dữ liệu cần được mã hóa khi truyền qua WAN.
- Tốc độ truyền tải ổn định: Đảm bảo hoạt động của các ứng dụng thời gian thực.
- Khả năng mở rộng: Cho phép mở rộng các chi nhánh hoặc băng thông khi cần.

III. Các công nghệ được sử dụng:

1. VRF (Virtual Routing and Forwarding)

- VRF trong mạng máy tính là Virtual Routing and Forwarding: kỹ thuật cho phép một router dùng nhiều bảng định tuyến ảo độc lập cùng lúc, như thể có nhiều router logic trên cùng một thiết bị
- Mỗi VRF có bảng định tuyến riêng, nên các mạng trong những VRF khác nhau mặc định không nhìn thấy nhau, nhờ vậy, có thể dùng trùng địa chỉ IP ở các phân đoạn khác nhau mà không xung đột.
- VRF thường được dùng để tách biệt lưu lượng, tăng bảo mật và kiểm soát đường đi của traffic tốt hơn.
  - Thông số cần chú ý:
    + **Route Distinguisher (RD)**: Định danh duy nhất cho mạng VPN.
    + **Route Target (RT):** Kiểm soát việc Import/Export các tuyến đường giữa các chi nhánh.

2. MPLS (Multiprotocol Label Switching)

- Đây là công nghệ mạng dùng nhãn thay vì chỉ dựa vào địa chỉ IP để chuyển tiếp gói tin, giúp mạng xử lý nhanh hơn và dễ quản lý lưu lượng hơn.
- <u>Cách hoạt động:</u> Khi gói tin đi vào mạng MPLS, nó được gán một nhãn. Các thiết bị trong mạng chỉ cần đọc nhãn đó để biết phải chuyển tiếp gói tin theo đường nào, thay vì phải tra cứu định tuyến IP đầy đủ ở mỗi bước.
- <u>Điểm mạnh</u>:
  + Tăng hiệu quả chuyển tiếp gói tin.
  + Hỗ trợ QoS, nên có thể ưu tiên các luồng quan trọng như thoại, video, hoặc ứng dụng doanh nghiệp.
  + Phù hợp cho kết nối WAN, liên kết chi nhánh, và triển khai VPN trên cùng hạ tầng.

3. BGP (Border Gateway Protocol)

- Đây là giao thức định tuyến dùng để trao đổi thông tin đường đi giữa các hệ thống tự trị (AS) trên Internet. Nói ngắn gọn, nó giúp các router quyết định tuyến nào tốt nhất để đưa dữ liệu đi qua mạng lớn.
- Cách hoạt động: BGP không chỉ nhìn vào đường ngắn nhất, mà chọn tuyến dựa trên chính sách định tuyến và các thuộc tính như AS Path, Local Preference, Next Hop, hoặc MED. Khi có thay đổi mạng, BGP gửi cập nhật để các router láng giềng biết đường nào còn dùng được và đường nào nên tránh.
- Điểm mạnh:
  + Phù hợp cho định tuyến giữa các mạng lớn, đặc biệt là Internet.
  + Hỗ trợ kiểm soát đường đi theo chính sách, rất hữu ích cho doanh nghiệp và nhà cung cấp dịch vụ.
  + Có thể dùng để cân bằng tải và tăng tính sẵn sàng khi có nhiều đường kết nối.

IV. Kết quả đạt được

- Tất cả router PE đều học được đầy đủ dải mạng của các chi nhánh thông qua giao thức BGP.

R6

```
Router#show ip route vrf KHACH_CANTHO

Routing Table: KHACH_CANTHO
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.0.0.10 to network 0.0.0.0

     192.168.30.0/30 is subnetted, 1 subnets
B       192.168.30.0 [200/0] via 10.0.0.7, 00:41:36
     192.168.10.0/30 is subnetted, 1 subnets
B       192.168.10.0 [200/0] via 10.0.0.10, 00:41:36
     192.168.40.0/30 is subnetted, 1 subnets
B       192.168.40.0 [200/0] via 10.0.0.8, 00:41:36
B    192.168.4.0/24 [200/0] via 10.0.0.8, 00:41:36
     192.168.20.0/30 is subnetted, 1 subnets
C       192.168.20.0 is directly connected, Ethernet2/1
B    192.168.5.0/24 [200/0] via 10.0.0.9, 00:41:36
     192.168.50.0/30 is subnetted, 1 subnets
B       192.168.50.0 [200/0] via 10.0.0.9, 00:41:38
B    192.168.1.0/24 [200/0] via 10.0.0.10, 00:41:38
S    192.168.2.0/24 [1/0] via 192.168.20.1
B    192.168.3.0/24 [200/0] via 10.0.0.7, 00:41:39
B*   0.0.0.0/0 [200/0] via 10.0.0.10, 00:32:24
Router#
```

R7

```
Router#show ip route vrf KHACH_TAYNGUYEN

Routing Table: KHACH_TAYNGUYEN
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.0.0.10 to network 0.0.0.0

     192.168.30.0/30 is subnetted, 1 subnets
C       192.168.30.0 is directly connected, Ethernet2/1
     192.168.10.0/30 is subnetted, 1 subnets
B       192.168.10.0 [200/0] via 10.0.0.10, 00:42:16
     192.168.40.0/30 is subnetted, 1 subnets
B       192.168.40.0 [200/0] via 10.0.0.8, 00:42:16
B    192.168.4.0/24 [200/0] via 10.0.0.8, 00:42:16
     192.168.20.0/30 is subnetted, 1 subnets
B       192.168.20.0 [200/0] via 10.0.0.6, 00:42:16
B    192.168.5.0/24 [200/0] via 10.0.0.9, 00:42:16
     192.168.50.0/30 is subnetted, 1 subnets
B       192.168.50.0 [200/0] via 10.0.0.9, 00:42:18
B    192.168.1.0/24 [200/0] via 10.0.0.10, 00:42:18
B    192.168.2.0/24 [200/0] via 10.0.0.6, 00:42:18
S    192.168.3.0/24 [1/0] via 192.168.30.1
B*   0.0.0.0/0 [200/0] via 10.0.0.10, 00:33:04
Router#
```

R8

```
Router#show ip route vrf KHACH_DANANG

Routing Table: KHACH_DANANG
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.0.0.10 to network 0.0.0.0

     192.168.30.0/30 is subnetted, 1 subnets
B       192.168.30.0 [200/0] via 10.0.0.7, 00:43:42
     192.168.10.0/30 is subnetted, 1 subnets
B       192.168.10.0 [200/0] via 10.0.0.10, 00:43:42
     192.168.40.0/30 is subnetted, 1 subnets
C       192.168.40.0 is directly connected, Ethernet2/1
S    192.168.4.0/24 [1/0] via 192.168.40.1
     192.168.20.0/30 is subnetted, 1 subnets
B       192.168.20.0 [200/0] via 10.0.0.6, 00:43:42
B    192.168.5.0/24 [200/0] via 10.0.0.9, 00:43:42
     192.168.50.0/30 is subnetted, 1 subnets
B       192.168.50.0 [200/0] via 10.0.0.9, 00:43:43
B    192.168.1.0/24 [200/0] via 10.0.0.10, 00:43:43
B    192.168.2.0/24 [200/0] via 10.0.0.6, 00:43:43
B    192.168.3.0/24 [200/0] via 10.0.0.7, 00:43:44
B*   0.0.0.0/0 [200/0] via 10.0.0.10, 00:34:29
Router#
```

R9

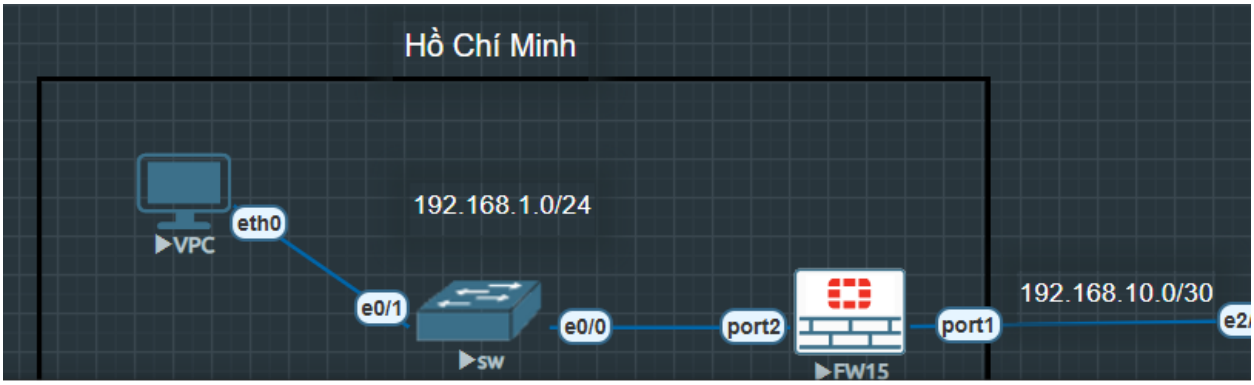
```
Router#show ip route vrf KHACH_HANOI

Routing Table: KHACH_HANOI
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.0.0.10 to network 0.0.0.0

     192.168.30.0/30 is subnetted, 1 subnets
B       192.168.30.0 [200/0] via 10.0.0.7, 00:44:13
     192.168.10.0/30 is subnetted, 1 subnets
B       192.168.10.0 [200/0] via 10.0.0.10, 00:44:13
     192.168.40.0/30 is subnetted, 1 subnets
B       192.168.40.0 [200/0] via 10.0.0.8, 00:44:13
B    192.168.4.0/24 [200/0] via 10.0.0.8, 00:44:13
     192.168.20.0/30 is subnetted, 1 subnets
B       192.168.20.0 [200/0] via 10.0.0.6, 00:44:13
S    192.168.5.0/24 [1/0] via 192.168.50.1
     192.168.50.0/30 is subnetted, 1 subnets
C       192.168.50.0 is directly connected, Ethernet2/1
B    192.168.1.0/24 [200/0] via 10.0.0.10, 00:44:14
B    192.168.2.0/24 [200/0] via 10.0.0.6, 00:44:14
B    192.168.3.0/24 [200/0] via 10.0.0.7, 00:44:15
B*   0.0.0.0/0 [200/0] via 10.0.0.10, 00:35:00
Router#
```

R10

```
Router#show ip route vrf KHACH_HCM

Routing Table: KHACH_HCM
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.1.1.1 to network 0.0.0.0

     192.168.30.0/30 is subnetted, 1 subnets
B       192.168.30.0 [200/0] via 10.0.0.7, 00:46:52
     192.168.10.0/30 is subnetted, 1 subnets
C       192.168.10.0 is directly connected, Ethernet2/1
     192.168.40.0/30 is subnetted, 1 subnets
B       192.168.40.0 [200/0] via 10.0.0.8, 00:46:52
B    192.168.4.0/24 [200/0] via 10.0.0.8, 00:46:52
     192.168.20.0/30 is subnetted, 1 subnets
B       192.168.20.0 [200/0] via 10.0.0.6, 00:46:52
B    192.168.5.0/24 [200/0] via 10.0.0.9, 00:46:52
     192.168.50.0/30 is subnetted, 1 subnets
B       192.168.50.0 [200/0] via 10.0.0.9, 00:46:56
S    192.168.1.0/24 [1/0] via 192.168.10.1
B    192.168.2.0/24 [200/0] via 10.0.0.6, 00:46:57
B    192.168.3.0/24 [200/0] via 10.0.0.7, 00:46:57
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 10.1.1.1
Router#
```

- Kiểm tra kết nối (Ping Test): Các chi nhánh ping nhau thành công.

HCM-Đà Nẵng



VPC

```
PCS> ping 192.168.4.10

4 bytes from 192.168.4.10 icmp_seq=1 ttl=58 time=70.727 ms
4 bytes from 192.168.4.10 icmp_seq=2 ttl=58 time=62.031 ms
4 bytes from 192.168.4.10 icmp_seq=3 ttl=58 time=62.757 ms
4 bytes from 192.168.4.10 icmp_seq=4 ttl=58 time=63.913 ms
4 bytes from 192.168.4.10 icmp_seq=5 ttl=58 time=79.936 ms
```

HCM – Cần thơ

VPC

```
VPCS> ping 192.168.2.10

192.168.2.10 icmp_seq=1 timeout
84 bytes from 192.168.2.10 icmp_seq=2 ttl=59 time=63.836 ms
84 bytes from 192.168.2.10 icmp_seq=3 ttl=59 time=57.455 ms
84 bytes from 192.168.2.10 icmp_seq=4 ttl=59 time=57.817 ms
84 bytes from 192.168.2.10 icmp_seq=5 ttl=59 time=46.380 ms

VPCS>
```

HCM – Tây Nguyên

VPC

```
VPCS> ping 192.168.3.10

84 bytes from 192.168.3.10 icmp_seq=1 ttl=58 time=43.000 ms
84 bytes from 192.168.3.10 icmp_seq=2 ttl=58 time=53.407 ms
84 bytes from 192.168.3.10 icmp_seq=3 ttl=58 time=81.230 ms
84 bytes from 192.168.3.10 icmp_seq=4 ttl=58 time=66.797 ms
84 bytes from 192.168.3.10 icmp_seq=5 ttl=58 time=66.907 ms

VPCS>
```

HCM- Hà Nội

VPC

```
VPCS> ping 192.168.5.10

84 bytes from 192.168.5.10 icmp_seq=1 ttl=60 time=37.077 ms
84 bytes from 192.168.5.10 icmp_seq=2 ttl=60 time=66.214 ms
84 bytes from 192.168.5.10 icmp_seq=3 ttl=60 time=44.974 ms
84 bytes from 192.168.5.10 icmp_seq=4 ttl=60 time=45.796 ms
84 bytes from 192.168.5.10 icmp_seq=5 ttl=60 time=55.581 ms

VPCS>
```

Gói tin được dán nhãn

```
Router#traceroute vrf KHACH_HCM 192.168.4.10 source ethernet 2/1

Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 192.168.4.10

  1 192.168.40.2 [MPLS: Label 40 Exp 0] 40 msec 52 msec 40 msec
  2 192.168.40.1 64 msec 60 msec 64 msec
  3 192.168.4.10 80 msec 60 msec 60 msec
Router#
```